

解答

(a) 证明分布 $\hat{p}(x)$ 的均值等于样本均值

分布 $\hat{p}(x)$ 的均值定义为：

$$\hat{\mu} = \mathbb{E}_{\hat{p}}[x] = \int x \hat{p}(x) dx$$

代入 $\hat{p}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{k}(x - x_i)$ ：

$$\hat{\mu} = \int x \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{k}(x - x_i) \right) dx$$

交换积分与求和顺序：

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \int x \tilde{k}(x - x_i) dx$$

对于每个积分，令 $y = x - x_i$ ，则 $x = y + x_i$ ， $dx = dy$ ：

$$\int x \tilde{k}(x - x_i) dx = \int (y + x_i) \tilde{k}(y) dy = \int y \tilde{k}(y) dy + x_i \int \tilde{k}(y) dy$$

由核函数性质： $\int \tilde{k}(y) dy = 1$ 和 $\mathbb{E}_{\tilde{k}}[y] = \int y \tilde{k}(y) dy = 0$ ，因此：

$$\int x \tilde{k}(x - x_i) dx = 0 + x_i \cdot 1 = x_i$$

代入得：

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

证毕。

(b) 证明分布 $\hat{p}(x)$ 的协方差为给定形式

分布 $\hat{p}(x)$ 的协方差定义为：

$$\hat{\Sigma} = \text{cov}_{\hat{p}}(x) = \int \hat{p}(x) (x - \hat{\mu})(x - \hat{\mu})^T dx$$

代入 $\hat{p}(x)$:

$$\hat{\Sigma} = \int (x - \hat{\mu})(x - \hat{\mu})^T \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{k}(x - x_i) \right) dx = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \int (x - \hat{\mu})(x - \hat{\mu})^T \tilde{k}(x - x_i) dx$$

对于每个积分, 令 $y = x - x_i$, 则 $x = y + x_i$, $dx = dy$:

$$\int (x - \hat{\mu})(x - \hat{\mu})^T \tilde{k}(x - x_i) dx = \int (y + x_i - \hat{\mu})(y + x_i - \hat{\mu})^T \tilde{k}(y) dy$$

展开被积函数:

$$(y + x_i - \hat{\mu})(y + x_i - \hat{\mu})^T = yy^T + y(x_i - \hat{\mu})^T + (x_i - \hat{\mu})y^T + (x_i - \hat{\mu})(x_i - \hat{\mu})^T$$

逐项积分:

- $\int yy^T \tilde{k}(y) dy = H$ (由核函数协方差定义)
- $\int y(x_i - \hat{\mu})^T \tilde{k}(y) dy = \left(\int y \tilde{k}(y) dy \right) (x_i - \hat{\mu})^T = 0 \cdot (x_i - \hat{\mu})^T = 0$
- $\int (x_i - \hat{\mu})y^T \tilde{k}(y) dy = (x_i - \hat{\mu}) \left(\int y^T \tilde{k}(y) dy \right) = (x_i - \hat{\mu}) \cdot 0 = 0$
- $\int (x_i - \hat{\mu})(x_i - \hat{\mu})^T \tilde{k}(y) dy = (x_i - \hat{\mu})(x_i - \hat{\mu})^T \int \tilde{k}(y) dy = (x_i - \hat{\mu})(x_i - \hat{\mu})^T$

因此, 积分结果为:

$$\int (x - \hat{\mu})(x - \hat{\mu})^T \tilde{k}(x - x_i) dx = H + (x_i - \hat{\mu})(x_i - \hat{\mu})^T$$

代入 $\hat{\Sigma}$:

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [H + (x_i - \hat{\mu})(x_i - \hat{\mu})^T] = H + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})(x_i - \hat{\mu})^T$$

证毕。

(c) 分析性质与偏置的关联

上述结果表明核密度估计 $\hat{p}(x)$ 具有以下性质:

1. **均值性质**: 从 (a) 可知, $\hat{p}(x)$ 的均值 $\hat{\mu}$ 等于样本均值, 这意味着在估计总体均值时, 核密度估计是一阶无偏的。即, 作为均值估计量, $\hat{\mu}$ 是真实均值的无偏估计。
2. **协方差性质**: 从 (b) 可知, $\hat{p}(x)$ 的协方差 $\hat{\Sigma}$ 包含两项: 核函数的协方差 H 和样本协方差。这表明在估计总体协方差时, 核密度估计是有偏的, 偏置为 H 。具体地, $\mathbb{E}[\hat{\Sigma}] = H + \Sigma$ (其中 Σ 是真实协方差), 因此偏置为 H 。

3. **与核密度估计量偏置的关联：**这些性质反映了核密度估计的平滑效应。核函数的使用引入了平滑，导致估计分布 $\hat{p}(x)$ 比经验分布更分散。在密度估计本身，偏置通常取决于带宽（隐含在 H 中）：当带宽较大时，平滑程度高，方差减小但偏置增大（尤其在对密度函数点估计时）；当带宽较小时，平滑程度低，偏置减小但方差增大。这里从矩的角度表明，核密度估计对一阶矩无偏，但对二阶矩有偏，且偏置直接由核的协方差 H 决定。因此，在实际应用中，需要权衡带宽选择以控制整体偏置和方差。

总之，核密度估计在均值估计上无偏，但在方差估计上存在正偏置，这源于核函数的平滑特性。